

技術士 建設部門 | 道路 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III (道路) のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (降雪に伴う大規模車両滞留の防止)

III-1 令和2年度の冬は、大雪や短期間の集中的な降雪が発生し、関越自動車道や北陸自動車道において大規模な車両滞留が発生した。このように、ひとたび大規模な車両滞留が発生するとその解消までに長時間を要し、結果として社会経済活動に多大な影響を及ぼすとともに、ドライバーや同乗者の生命が脅かされる事態にもなりうることから、大規模な車両滞留を徹底的に防止することが求められている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 降雪に伴う大規模な車両滞留を徹底的に防止するため、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (暫定2車線区間)

III-2 高速道路ネットワークの進展に伴い、社会経済活動における高速道路の役割の重要性は増しており、持続的な経済成長や国際競争力の強化を図るため、高速道路をより効率的、効果的に活用していくことが重要である。しかし、我が国では、限られた財源の中でネットワークを繋げることを第一に高速道路の整備を進めてきた結果、開通延長の約4割が暫定2車線区間となっており、諸外国にも例を見ない状況にある。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 暫定2車線について、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

- 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,560字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (降雪に伴う大規模車両滞留の防止)

III-1- (1) 降雪に伴う大規模車両滞留に関する3つの課題 (約450字)

令和2年度冬の関越・北陸自動車道での大規模滞留は、一度発生すると解消まで数日を要し、ドライバーの生命・物流機能に重大な影響を及ぼした。積雪・渋滞情報の収集・分析体制の不十分さも通行止め判断の遅れを招いた。道路技術者として以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：情報・意思決定】気象予測精度と早期通行止め判断の遅延

降雪量・積雪深の局所予測精度が低く、通行止め発動の判断基準が曖昧なため、通行止め決定が後手に回り車両流入が続いた。高精度な気象データの取得と発動権限の明確化が急務である。

【観点2：除雪体制・契約管理】除雪委託の調達・資機材配備体制の脆弱性

除雪は民間業者への業務委託が主体であり、委託仕様に緊急増強や長時間連続除雪への対応条件が不足している。道路管理者として発注仕様の見直し・予備資機材の確保・協力業者の登録体制の整備が課題である。

【観点3：利用者対応・広報】迂回誘導情報の提供と流入抑制の実効性不足

インターから高速道路へ流入した車両を手前で止める情報提供・ゲートコントロールが機能せず、滞留が拡大した。リアルタイム交通情報の多チャンネル配信と流入抑制の運用ルール化が課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策 (約660字)

前項3課題のうち**課題1「気象予測精度と早期通行止め判断の遅延」**を最重要と判断する。通行止めの遅延が滞留発生 of 直接原因であり、対策の効果が最も広範に波及するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】高精度気象予測システムの導入と通行止め判断基準の数値化

気象庁メソ数値予報モデル（格子間隔2km）とNEXCO独自の路面センサーデータを統合した予測システムを構築し、積雪深・視程の閾値を数値基準として管理規程に明文化する。発注者は予報業務許可事業者との常時接続サービスを業務委託仕様に盛り込み、降雪4時間前の通行止め予告発令を標準化することで判断の属人性を排除する。

【解決策2】 通行止め判断権限の一元化と発動プロトコルの制度化

現状は道路管理者・警察・気象機関の三者協議が必要で判断に時間を要する。高速道路管理者に「気象基準値到達時の即時通行止め権限」を付与する制度改正を推進し、事後報告・事後協議に切り替える。発注者側の内部規定として24時間対応の意思決定チェーン（現場担当→事務所長→地方整備局）を明文化し、判断の迅速化を制度的に担保する。

【解決策3】 流入抑制ゲートの運用ルール化とリアルタイム情報の多チャネル配信

通行止め予告発令と連動してインターゲートの閉鎖手順を自動化し、本線滞留が閾値超過時に即時閉鎖する仕組みを構築する。VICS・道路情報板・スマートフォンアプリ・ラジオの多チャネルで迂回ルートと所要時間を即時配信し、一般道への誘導を促す。発注者は道路情報板の更新間隔を5分以内とする仕様基準を設ける。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約450字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 予測システムの想定を超える急変降雪への即応体制の不備

高精度予測システムを導入しても、帯状降雪雲の急速な発達など局地的急変の捕捉は困難な場合がある。本線上の積雪深センサー・視程センサーを稠密配置し、リアルタイム計測値が基準超過時に即時通行止めを発動する「センサートリガー型」ロジックを本線監視システムに実装して即応する。

【リスク2】 通行止め長期化に伴うドライバー保護の限界

通行止めが24時間以上継続した場合、滞留車両のドライバーへの食料・燃料・医薬品の供給が追いつかない。発注者は道路管理協定として自衛隊・消防・コンビニ事業者との緊急物資輸送プロトコルを事前策定し、毎年度の除雪訓練に盛り込む。社会的安全・物流経済損失の最小化・広域交通網の信頼性という三側面の持続的確保に向け、道路管理者として継続的な改善が求められる。

【リスク3】 広域同時降雪時の除雪資機材・人員の地域間融通スキームの欠如

複数路線が同時に大雪に見舞われた場合、各事務所単位では除雪車の融通が追いつかない。国土交通省・NEXCO・都道府県道路管理者が三者協定で広域資機材融通スキームを制度化し、優先派遣順位と移動経費の負担ルールを明確化することで、単独機関の限界を補完する体制を構築する。

III-2（暫定2車線区間）

III-2-（1） 暫定2車線区間に関する3つの課題（約420字）

ETC2.0や交通事故データを分析すると、対面通行区間の死傷事故率は4車線区間の約3～5倍に達することが確認されており、安全・財政・経済の各側面から課題が複合している。道路技術者として以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：安全】対面通行に起因する正面衝突事故リスクの高止まり

中央分離帯のない対面通行では、居眠りや前車追越による正面衝突が起きやすく、速度差の大きい大型車との衝突時に死亡事故に直結する。外側線・視線誘導標だけでは物理的な逸脱防止が不十分であり、構造的対策が急務である。

【観点2：財政・計画】4車線化財源の不足と優先整備箇所の選定基準の不明確さ

4車線化には用地費・構造物費を含む多大な財源が必要で、全区間の一斉整備は困難である。交通量・事故率・経済指標を組み合わせた客観的な優先順位付け手法が確立されておらず、事業選択が属人的になりやすい。

【観点3：経済・社会】物流機能への制約とネットワーク効果の未発揮

2車線対面通行では大型車の追越が困難で平均走行速度が低下し、通過時間の不確実性が高まる。物流事業者のコスト増大・定時性低下が生じ、高速道路本来の経済効果が阻害されている。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約660字）

前項3課題のうち**課題1「対面通行に起因する正面衝突事故リスク」**を最重要と判断する。人命に直結し即時対応が求められるとともに、コスト・速度・財源の問題を横断的に改善できる中間解としての施策展開が可能だからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】ワイヤーロープ式中央分離帯の計画的整備と設置基準の標準化

ワイヤーロープ式中央分離帯は4車線化の費用の約10分の1で正面衝突を物理的に遮断できる。道路管理者は設置対象区間の選定基準（交通量3,000台/日以上・事故多発区間・急カーブ等）を管理規程に明文化し、施工仕様・支柱間隔・端末処理を標準化することで発注品質を均一化する。令和3年度時点で延長の約2割に設置済みであり、残区間を優先順位付けして計画化する。

【解決策2】ETC2.0・交通事故データを活用した危険箇所の定量的絞り込み

ETC2.0の急減速・車線逸脱データと警察事故統計を統合した危険度スコアを算出し、投資効果の高い区間を客観的に選定する。道路管理者は年次データ更新を委託仕様に盛り込み、スコア上位区間から予算を集中配分することで財源の効率的活用を制度化する。沿線市町村・物流団体の意見を定期収集し、地域ニーズを優先度算出に反映することで合意形成を図る。

【解決策3】大型貨物車の速度規制強化と自動速度違反取締機の配備計画化

暫定2車線区間の大型車速度制限を80km/hから70km/hに引き下げ、自動速度違反取締機（オービス）の配備計画を整備する。道路管理者は公安委員会と協定書を締結し、設置箇所・費用負担・検証サイクルを規定して実効性を担保する。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約450字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】ワイヤーロープ設置後に顕在化する二輪車・除雪車との接触リスク

ワイヤーロープは四輪車の正面衝突遮断には有効だが、二輪車が接触した際の重篤化リスクが高く、冬期の除雪車がロープ端末に接触する事故も報告されている。支柱端末にクッション材（ガイレールターミナル）を設置し、除雪仕様にワイヤーロープ回避ルートを明記することで新たな接触被害を低減する。

【リスク2】4車線化を見据えた施設撤去・設計変更コストの膨張

ワイヤーロープ・速度規制標識を暫定施設として整備した後に4車線化する場合、撤去・設計変更コストが当初見積もりを上回るリスクがある。道路管理者は整備段階から4車線断面を想定した用地確保・基礎形状を設計条件に盛り込み、将来費用を中長期財政計画に算入する。

【リスク3】暫定対策の長期化に伴う住民・物流事業者の受容限界と社会的コスト増大

物流効率の低下が継続すると、経済的損失（経済側面）・生活道路への大型車流入（安全・環境側面）・地域産業基盤の弱体化（文化的側面）が複合的に拡大する。道路管理者は4車線化計画の進捗をデータで毎年公開し、住民説明会で沿線市町村・物流団体と実施スケジュールを共有するとともに、国・地方・事業者の三者による費用分担スキームを制度設計して持続可能な整備体制を構築する。